

AT.M 클라이언트 테스트 가이드

비기술 사용자용 기능 확인, 관리자 점검, 문제 제보 안내

문서 기준일: 2026-07-16

포함 문서

1. docs/client/testing-guide.md
2. docs/client/1-quick-checklist.md
3. docs/client/2-full-feature-checklist.md
4. docs/client/3-admin-checklist.md
5. docs/client/4-sr-format.md
6. docs/client/5-ai-prompt.md
7. docs/client/0-site-policy.md

이 PDF는 고정된 7개 Markdown 원문에서 재현 가능하게 생성됩니다.

AT.M 클라이언트 테스트 안내

테스트 전 준비

- 운영 담당자가 전달한 테스트 주소만 사용합니다.
- 개인용, 사업자용, 관리자용 테스트 계정을 구분합니다.
- 실제 카드, 실제 개인정보, 실제 사업자 문서는 사용하지 않습니다.
- 결제는 Toss 테스트 환경에서만 진행합니다.
- 테스트 주소를 메신저나 공개 게시판에 다시 공유하지 않습니다.

운영 담당자는 공개 테스트 전에 개발 환경이 안전한지 확인해야 합니다. 현재 개발 브랜치는 Vite 6.4.3과 보안 점검 0건 상태입니다. 별도로 동결된 client-demo 브랜치는 Vite 6.4.1이며 점검 항목이 남아 있어, 사용자 승인 없는 공개 개발 서버로 사용하면 안 됩니다. 클라이언트는 운영 담당자가 공개 가능하다고 확인한 주소만 이용하면 됩니다.

권장 테스트 순서

1. 빠른 점검표로 로그인, 음악 재생, 구독, 주요 관리자 화면을 확인합니다.
2. 전체 기능 점검표로 역할별 기능을 자세히 확인합니다.
3. 관리자 계정이 있으면 관리자 점검표를 진행합니다.
4. 문제가 있으면 문제 제보 양식에 맞춰 기록합니다.

꼭 알아둘 현재 동작

음악 재생 기록

재생 기록은 현재 브라우저 안에 저장됩니다.

- 음악이 실제로 재생되기 시작한 뒤 기록됩니다.
- 같은 음악은 중복으로 쌓이지 않고 최신 위치로 이동합니다.
- 최대 100곡을 보관합니다.
- 다른 브라우저나 다른 기기와 자동으로 합쳐지지 않습니다.
- 브라우저 데이터를 지우면 기록이 사라질 수 있습니다.
- 서버의 예전 재생 기록 기능과는 연결되지 않습니다.

결제수단 다시 등록

이미 구독 중인 사용자가 결제수단을 다시 등록할 때 등록 금액은 0원입니다. 카드 등록 단계에서는 즉시 결제되지 않고, 현재 요금제와 이용 기간도 바뀌지 않습니다. 이후 갱신이나 업그레이드에서 새 결제수단을 사용합니다.

구독 변경

- 새 구독은 카드 등록 뒤 첫 결제가 성공해야 시작됩니다.
- 상위 요금제로 변경하면 남은 기간 차액을 결제한 뒤 바로 적용됩니다.
- 하위 요금제 또는 결제 주기만 바꾸면 다음 갱신일부터 적용됩니다.
- 해지는 다음 자동결제를 멈추며, 이미 결제한 기간은 만료일까지 이용합니다.

관리자 영수증 링크

관리자 결제 운영의 영수증 탭에서는 안전한 HTTPS 영수증 링크만 [열기](#)로 표시됩니다. 주소가 손상됐거나 HTTPS가 아니거나, 주소에 계정 정보 또는 특수 포트가 들어간 예전 값은 클릭되지 않고 지원 참조값 또는 [링크 확인 필요](#)로 보입니다. 이런 값은 주소창에 직접 붙여 넣지 말고 문제로 기록합니다.

재생과 다운로드

공개 음악은 로그인 없이 전체 재생할 수 있습니다. 다운로드는 별도의 구독 권한과 일일 한도를 따릅니다. 재생이 된다고 해서 다운로드 권한이 생기는 것은 아닙니다.

테스트 중 주의

- 비밀번호, 인증번호, 카드 정보, 결제 키, 영수증 원문 주소를 화면 캡처나 제보 글에 넣지 않습니다.
- 결제나 삭제 버튼을 여러 번 빠르게 누르지 않습니다.
- 오류가 나면 같은 동작을 반복하기 전에 화면, 시각, 계정 종류, 진행 순서를 기록합니다.
- 서버 또는 결제사 설정이 필요한 문제는 기능 결함과 구분해 제보합니다.

완료 기준

점검표의 각 항목에 정상, 문제, 확인 불가 중 하나를 표시합니다. 확인 불가는 실패로 숨기지 말고, 필요한 계정이나 환경이 무엇인지 적습니다.

빠른 점검표

약 20~30분 동안 핵심 흐름을 확인하는 목록입니다.

접속과 계정

- ☐ 운영 담당자가 준 주소가 열립니다.
- ☐ 일반 계정으로 로그인하고 새로고침해도 로그인 상태가 유지됩니다.
- ☐ 로그아웃 뒤 보호 화면에 다시 들어가면 로그인 화면으로 이동합니다.
- ☐ 관리자 계정은 사용자 결제 화면 대신 관리자 결제 화면으로 이동합니다.

음악과 앨범

- ☐ 로그인하지 않아도 음악 목록과 상세 화면이 열립니다.
- ☐ 공개 음악을 처음부터 끝까지 들을 수 있습니다.
- ☐ 검색, 태그, 페이지 이동 뒤 최신 조건의 결과가 보입니다.
- ☐ 앨범 목록과 상세 화면이 열립니다.

재생 기록과 좋아요

- ☐ 음악이 실제 재생된 뒤 재생 기록에 나타납니다.
- ☐ 같은 음악을 다시 재생하면 중복 대신 최신 위치로 이동합니다.
- ☐ 재생 기록을 지우면 현재 브라우저에서 사라집니다.
- ☐ 좋아요 추가와 해제가 정상 동작합니다.

구독과 결제

- ☐ 요금제 목록과 월간/연간 금액이 보입니다.
- ☐ 새 구독은 Toss 테스트 카드 등록과 첫 결제 성공 뒤 활성화됩니다.
- ☐ 결제수단 다시 등록 화면에는 즉시 결제가 없다는 안내가 보입니다.
- ☐ 다시 등록 뒤 현재 요금제와 만료일이 바뀌지 않습니다.
- ☐ 구독 해지 뒤에도 기존 만료일까지 이용 가능하다고 표시됩니다.

구독자 기능

- ☐ 재생목록을 만들고 음악을 추가할 수 있습니다.
- ☐ </playlists/new>는 별도 새 화면이 아니라 기존 만들기 창을 엽니다.
- ☐ 구독 권한이 있는 계정만 공식 다운로드를 할 수 있습니다.
- ☐ 다운로드 기록과 라이선스를 확인할 수 있습니다.

사업자와 관리자

- ☐ 사업자 계정에서 기업 인증 신청/상태 화면이 열립니다.
- ☐ 관리자 대시보드에 회원, 음악, 구독자 수와 최근 회원이 표시됩니다.
- ☐ 관리자 사이트 설정에서 기업 인증 안내문을 불러오고 저장할 수 있습니다.
- ☐ 관리자 결제 화면의 주문, 자동결제, 결제내역, 사고, 영수증, 감사, 정산, 환불, 권한 보정 탭이 열립니다.

결과

- ☐ 치명적인 진행 중단이 없습니다.
- ☐ 발견한 문제를 문제 제보 양식으로 기록했습니다.
- ☐ 확인하지 못한 항목과 필요한 환경을 따로 적었습니다.

전체 기능 점검표

1. 공개 화면

- ☐ 메인 화면의 음악과 앨범이 표시됩니다.
- ☐ 음악 목록에서 검색어, 분위기, 장르, 용도 태그를 바꿀 수 있습니다.
- ☐ 빠르게 조건을 바꿔도 이전 결과가 나중 결과를 덮지 않습니다.
- ☐ 음악 상세에서 전체 재생이 됩니다.
- ☐ 비로그인 사용자가 다운로드를 누르면 구독/로그인 안내가 정확합니다.
- ☐ 앨범 이미지형/목록형 화면과 상세 화면이 열립니다.
- ☐ 공지 목록과 상세 화면이 열립니다.
- ☐ 존재하지 않는 주소는 404 화면으로 이동합니다.

2. 회원가입과 로그인

- ☐ 이메일, 휴대폰, 닉네임 중복 확인이 동작합니다.
- ☐ 개인 회원은 직업, 사업자 회원은 회사명을 입력합니다.
- ☐ 이메일 인증과 비밀번호 재설정 안내가 이해하기 쉽습니다.
- ☐ Google/Kakao/Naver 중 운영 환경에서 켜진 로그인만 보입니다.
- ☐ 처음 소셜 로그인한 사용자는 추가 정보 입력 화면으로 이동합니다.
- ☐ 처음 소셜 로그인에서 추가 정보 입력을 마친 뒤에도 로그인 전 보던 내부 화면으로 안전하게 돌아옵니다.
- ☐ 같은 소셜 로그인 완료 주소를 다시 열어도 로그인 처리가 반복되지 않습니다.
- ☐ 외부 주소나 //로 시작하는 주소는 돌아갈 주소로 사용되지 않습니다.

3. 프로필과 탈퇴

- ☐ 프로필 조회와 수정 뒤 화면과 재로그인 상태가 일치합니다.
- ☐ 비밀번호 변경은 현재 비밀번호 확인 뒤 완료됩니다.
- ☐ 비밀번호 계정 탈퇴는 비밀번호 확인 뒤 진행됩니다.
- ☐ 탈퇴는 다음 자동결제를 막지만 과거 결제를 자동 환불하지 않습니다.
- ☐ 소셜 전용 계정 탈퇴는 현재 정책 검토 중이며 비밀번호 방식으로 대신 처리되지 않습니다.

4. 재생, 좋아요, 재생 기록

- ☐ 재생/일시정지, 다음 곡, 이전 곡, 진행 위치가 동작합니다.
- ☐ 네트워크 지연/중단 시 오류와 다시 시도 안내가 보입니다.
- ☐ 키보드로 플레이어와 주요 버튼을 사용할 수 있습니다.
- ☐ 재생 기록은 실제 재생 시작 뒤 현재 브라우저에 저장됩니다.
- ☐ 재생 기록은 최대 100곡이며 같은 곡은 중복되지 않습니다.
- ☐ 다른 브라우저/기기와 자동 동기화되지 않습니다.
- ☐ 좋아요 음악과 앨범을 추가/삭제할 수 있습니다.

5. 재생목록

- ☐ 재생목록 만들기 창이 열리고 닫을 때 입력값이 초기화됩니다.
- ☐ </playlists/new>도 같은 만들기 창을 사용합니다.
- ☐ 목록, 상세, 수정 화면에서 음악 추가/삭제/순서 변경이 됩니다.
- ☐ 요금제 한도에 도달하면 정확한 안내가 보입니다.
- ☐ 저장 중 중복 제출이 되지 않습니다.

6. 구독과 결제

- ☐ 새 구독은 카드 등록 뒤 첫 결제 성공 전에는 활성화되지 않습니다.
- ☐ 결제 실패/취소 뒤 구독이 잘못 활성화되지 않습니다.
- ☐ 결제수단 다시 등록은 [BILLING_AGREEMENT](#), 금액 0원으로 준비됩니다.
- ☐ 다시 등록 단계에서 카드가 결제되지 않고 현재 요금제/기간이 유지됩니다.
- ☐ 상위 요금제는 남은 기간 차액 결제 뒤 즉시 적용됩니다.
- ☐ 하위 요금제와 결제 주기 변경은 다음 갱신 예약으로 표시됩니다.
- ☐ 예약 변경을 다른 선택으로 바꾸거나 취소할 수 있습니다.
- ☐ 해지 뒤 만료일까지 이용 가능하고, 유효한 결제수단이 있으면 만료 전 재활성화할 수 있습니다.
- ☐ 오래된 일회성 결제 주소는 안전한 안내만 보이고 구독을 변경하지 않습니다.

7. 다운로드와 라이선스

- ☐ 구독 권한과 일일 한도를 통과한 첫 다운로드가 성공합니다.
- ☐ 같은 음악을 다시 내려받을 때 중복 라이선스가 생기지 않습니다.
- ☐ 다운로드 기록과 라이선스 목록/상세가 일치합니다.
- ☐ 원본 저장 경로나 내부 파일명이 화면/API에 보이지 않습니다.

8. 화이트리스트 채널

- ☐ 채널 초안을 저장, 수정, 삭제, 대표 설정할 수 있습니다.
- ☐ 최대 100개 저장 한도와 요금제 등록 한도가 구분되어 안내됩니다.
- ☐ 등록 요청 뒤 허용되지 않은 이전 상태로 돌아가지 않습니다.
- ☐ 삭제가 불가능한 상태에서는 삭제 대신 해지 요청으로 처리됩니다.
- ☐ 관리자 처리 상태와 사용자 화면 상태가 일치합니다.
- ☐ 현재 규칙에 맞지 않는 과거 채널 주소는 클릭 링크가 아니라 확인용 글자로만 보입니다.

9. 기업 인증

- ☐ BUSINESS 계정만 신청/상태 화면을 사용할 수 있습니다.
- ☐ PDF, JPG, JPEG, PNG만 허용되고 잘못된 파일은 거절됩니다.
- ☐ 이미지 파일은 안전하게 확인된 뒤 저장됩니다.
- ☐ 반려 사유가 화면에 보이고 재제출할 수 있습니다.
- ☐ 파일 경로, 내부 저장명, 관리자 메모가 일반 사용자 응답에 보이지 않습니다.

10. 문의와 공지

- ☐ 문의 작성, 목록, 상세, 첨부파일, 삭제가 권한에 맞게 동작합니다.
- ☐ 관리자가 답변/상태를 바꾸면 사용자 화면에 반영됩니다.
- ☐ 공지 작성/수정은 관리자만 가능하고 공개 목록/상세에 반영됩니다.

11. 오류와 접근성

- ☐ 로딩, 빈 결과, 권한 없음, 찾을 수 없음, 입력 오류, 서버 오류가 구분됩니다.
- ☐ 다시 시도 버튼을 연속 클릭해도 중복 요청이 생기지 않습니다.
- ☐ 모달이 닫힌 뒤 초점이 원래 버튼으로 돌아옵니다.
- ☐ 키보드만으로 주요 흐름을 진행할 수 있습니다.
- ☐ 작은 화면에서도 버튼과 글자가 겹치지 않습니다.

12. 환경 확인

- ☐ 운영 담당자가 현재 테스트 주소를 공개 가능한 상태라고 확인했습니다.
- ☐ 실제 카드/실제 개인정보/실제 사업자 문서를 사용하지 않았습니다.
- ☐ 확인 불가 항목은 필요한 계정, 제공자 설정, DB 또는 운영 환경과 함께 기록했습니다.

관리자 기능 점검표

대시보드

- ☐ 전체 회원 수, 공개 음악 수, 활성 구독자 수가 보입니다.
- ☐ 최근 가입 회원 5명의 이메일, 닉네임, 역할, 가입일이 보입니다.
- ☐ 불러오기 실패 시 오류와 다시 시도 버튼이 보입니다.
- ☐ 빠르게 다시 시도해도 오래된 응답이 최신 화면을 덮지 않습니다.

회원과 구독

- ☐ 회원 목록 검색/페이지 이동과 상세 조회가 됩니다.
- ☐ 역할/인증 상태 변경이 권한에 맞게 반영됩니다.
- ☐ 요금제 목록에는 비활성 요금제도 보입니다.
- ☐ 사용자 구독 상태, 주기, 만료일을 확인/수정/취소할 수 있습니다.
- ☐ 일반 구독 관리와 결제 사고/환불 처리가 서로 섞이지 않습니다.

음악, 앨범, 태그

- ☐ 음악 업로드/수정/비활성화가 됩니다.
- ☐ 앨범 생성/수정/음악 추가/삭제/순서 변경이 됩니다.
- ☐ 태그 생성/수정/삭제가 됩니다.
- ☐ 비공개 저장 경로나 내부 파일 키가 화면에 보이지 않습니다.

문의와 공지

- ☐ 문의 목록, 답변, 상태 변경이 됩니다.
- ☐ 공지 작성/수정 뒤 공개 화면에 반영됩니다.
- ☐ 첨부파일은 권한 확인 뒤 내려받을 수 있습니다.

기업 인증

- ☐ 신청 목록과 상세 정보가 보입니다.
- ☐ 문서는 관리자 전용 경로로만 내려받을 수 있습니다.
- ☐ 승인/반려 처리와 최대 500자 사유가 기록됩니다.
- ☐ 같은 신청을 동시에 처리할 때 오래된 변경이 덮어쓰지 않습니다.
- ☐ 검토/문서 접근 감사 기록에는 파일 내용, 경로, 토큰, 민감 프로필이 들어가지 않습니다.

화이트리스트

- ☐ 상태/검색 조건으로 목록을 볼 수 있습니다.
- ☐ 허용된 상태 전이만 처리됩니다.
- ☐ CSV 내보내기와 기존 배치 다시 받기가 됩니다.
- ☐ 내보내기 배치는 생성 뒤 내용이 바뀌지 않습니다.
- ☐ CSV 수식으로 해석될 수 있는 값이 안전하게 처리됩니다.

결제 운영

- ☐ 주문, 자동결제, 결제내역, 사고, 영수증, 감사, 정산, 환불, 권한 보정 탭이 열립니다.
- ☐ 사고 목록에서 상태를 바뀌도 결제/구독 상태가 자동 변경되지 않습니다.
- ☐ 정산 CSV 검토는 회계 증거이며 구독/환불/결제사 상태를 변경하지 않습니다.
- ☐ 환불 요청, 승인, 실행이 같은 환불 건과 같은 키를 사용합니다.
- ☐ 환불 성공 뒤 권한 보정은 별도 미리보기/요청/승인/실행으로 진행됩니다.
- ☐ 카드번호, 결제 키, billing key, authKey, customerKey가 화면이나 메모에 보이지 않습니다.
- ☐ 결제사 원문 키 대신 REF-로 시작하는 지원 참조값만 보입니다.
- ☐ 영수증 탭에서 정상 HTTPS 주소만 열기 링크가 되고, 비정상 주소는 지원 참조값 또는 링크 확인 필요로 표시되며 클릭되지 않습니다.

사이트 설정

- ☐ /admin/settings에서 기업 인증 안내문을 불러옵니다.
- ☐ 저장하면 COMPANY_CERT_GUIDE 값이 생성 또는 변경됩니다.
- ☐ 값이 없을 때 빈 안내문으로 열리고 새 값을 저장할 수 있습니다.

운영 경계

- ☐ 실제 Toss 키나 실제 결제를 사용하지 않았습니다.
- ☐ 유지 중인 DB에 패치를 적용하지 않았습니다.
- ☐ 공개 개발 서버는 운영 담당자가 승인한 안전한 브랜치/접근 방식만 사용했습니다.
- ☐ 자동 삭제 보존기간, 악성파일 검사, 소셜 전용 탈퇴는 정책 검토 중임을 결함과 구분했습니다.

문제 제보 양식

문제 하나당 제보 하나를 작성합니다.

제목

[화면 이름] 무엇을 했을 때 어떤 문제가 발생함

예시: [구독 관리] 결제수단 다시 등록 뒤 기존 요금제가 보이지 않음

기본 정보

- 테스트 날짜와 시각:
- 테스트 주소:
- 계정 종류: 비로그인 / 개인 / 사업자 / 관리자
- 브라우저와 기기:
- 네트워크: 회사 / 집 / 모바일 등

재현 순서

1. 어느 화면에서 시작했는지 적습니다.
2. 누른 버튼이나 입력한 값을 순서대로 적습니다.
3. 문제가 나타난 순간을 적습니다.

기대한 결과

정상이라면 무엇이 보여야 하는지 한두 문장으로 적습니다.

실제 결과

실제로 무엇이 보였는지 적습니다. 오류 문구는 가능한 한 그대로 적되 비밀번호, 인증번호, 카드 정보, 토큰은 지웁니다.

자료

- 화면 캡처 또는 짧은 영상
- 발생 시각
- 관련 항목 ID(화면에 보이는 경우)

심각도 제안

- 차단: 다음 단계로 갈 수 없고 우회 방법이 없음
- 높음: 결제, 권한, 개인정보, 데이터 손상 위험
- 보통: 주요 기능이 잘못되지만 우회 가능
- 낮음: 문구, 정렬, 작은 화면 표시 등

확인 불가

필요한 계정, 결제사 설정, 유지 DB, 운영 서버 권한이 없어 확인하지 못했다면 그 이유를 적습니다. 확인 불가능은 정상 판정이 아닙니다.

AI로 문제 제보 정리하기

아래 문구에 테스트 결과를 넣으면 문제 제보 초안을 정리할 수 있습니다.

AT.M 웹 서비스 테스트 중 발견한 문제를 개발팀이 재현할 수 있는 제보로 정리해 주세요.

규칙:

- 한 문제만 다룹니다.
- 관찰한 사실과 추측을 분리합니다.
- 비밀번호, 인증번호, 카드 정보, 토큰, 내부 파일 경로는 제거합니다.
- 제목, 환경, 재현 순서, 기대 결과, 실제 결과, 심각도, 확인할 질문 순서로 씁니다.
- 확인하지 못한 내용은 정상이라고 쓰지 말고 "확인 불가"라고 씁니다.

테스트 주소:

날짜와 시각:

계정 종류:

브라우저/기기:

시작 화면:

수행한 순서:

기대한 결과:

실제 결과:

오류 문구:

첨부 자료 설명:

AI가 만든 문장은 초안입니다. 실제로 하지 않은 단계나 보지 못한 결과가 추가되지 않았는지 확인한 뒤 전달합니다.

AT.M 서비스 정책 요약

서비스 역할

- 비로그인: 공개 음악/앨범/공지/요금제를 볼 수 있고 음악을 전체 재생할 수 있습니다.
- 일반 회원: 프로필, 좋아요, 재생 기록, 문의를 사용할 수 있습니다.
- 구독 회원: 요금제 권한에 따라 재생목록, 다운로드, 라이선스, 화이트리스트 기능을 사용합니다.
- 사업자 회원: 기업 인증 승인 뒤 필요한 구독/사업자 기능을 사용합니다.
- 관리자: 회원, 음악, 구독, 결제, 화이트리스트, 기업 인증, 문의, 공지, 사이트 설정을 운영합니다.

음악 이용

공개 음악은 누구나 전체 재생할 수 있습니다. 다운로드는 구독 권한과 일일 한도를 따르며, 다운로드 시 사용 라이선스가 발급됩니다. 공개 재생과 다운로드 권한은 별개입니다.

재생 기록

현재 재생 기록은 브라우저에 최대 100곡 저장됩니다. 다른 기기와 자동 동기화되지 않고, 브라우저 데이터를 지우면 사라질 수 있습니다. 예전 서버 재생 기록 기능과 연결되지 않습니다.

구독과 자동결제

- 신규 구독은 Toss 카드 등록과 첫 결제가 성공한 뒤 시작됩니다.
- 결제수단 다시 등록은 0원 등록이며 즉시 결제나 요금제 변경이 없습니다.
- 상위 요금제는 차액 결제 뒤 즉시 적용됩니다.
- 하위 요금제와 결제 주기 변경은 다음 갱신일부터 적용됩니다.
- 구독 해지는 다음 자동결제를 멈추고 만료일까지 이용권을 유지합니다.
- 회원 탈퇴는 자동결제를 막지만 자동 환불하지 않습니다.

예전 일회성 구독 결제 주소는 호환을 위해 실패 안내만 남아 있습니다. 현재 화면은 사용하지 않으며, 오래된 호출이 없다는 근거와 별도 승인 없이 제거하지 않습니다.

개인정보와 파일

비밀번호, 인증번호, 결제 키, 카드번호, 내부 저장 경로는 사용자/관리자 화면에 노출하지 않습니다. 기업 인증 문서는 관리자 권한 확인 뒤 내려받습니다. 자동 보존기간 삭제와 악성파일 검사는 아직 정책 검토 중입니다.

현재 확인 경계

소스와 자동 테스트가 통과해도 실제 결제사 키, 유지 중인 DB 이전, 운영 프록시/CORS, 모니터링, 클라이언트 최종 승인은 별도 확인이 필요합니다. 공개 개발 서버는 운영 담당자가 안전한 의존성 상태 또는 접근 제한 방식을 확인한 경우에만 사용합니다.